PROJET CYBERSECURITE | HOME LAB

Linux Network Security Lab

Communication entre machines, SSH, scans Nmap, durcissement Debian et analyse du trafic avec Wireshark.

Debian · Parrot OS · VMware · SSH · Nmap · UFW · Wireshark

Ninar RAHEB

github.com/Ninar-RAHEB/linux-network-security-lab

CONTEXTE

Un laboratoire pour comprendre, analyser et sécuriser

J'ai monté un petit lab avec deux machines Linux sous VMware pour mettre en pratique les bases de la sécurité réseau, de l'audit au durcissement.

Objectifs

- Tester la communication entre deux machines Linux
- Utiliser SSH pour l'administration à distance
- Réaliser des scans de ports avec Nmap
- Sécuriser Debian (SSH + pare-feu UFW)
- Observer le trafic réseau avec Wireshark

ENVIRONNEMENT

Architecture du lab

Parrot OS

Poste d'audit

192.168.39.130

Debian

Machine testée

192.168.39.129

Hyperviseur	**VMware Workstation**
Réseau	**NAT VMware**
Interface principale	**ens33**
Sous-réseau	**192.168.39.0/24**

ÉTAPES 1 À 3

Réseau et accès SSH

Vérification de l'adresse IP et de l'interface sur Debian :

```
$ ip a
192.168.39.129/24  (ens33)
```

Contrôle du service SSH et du port en écoute :

```
$ systemctl status ssh
active (running)
$ sudo ss -tulpn | grep :22
```

Connexion depuis Parrot OS, validée :

```
$ ssh ninar@192.168.39.129
```

ÉTAPE 4

Audit : scan Nmap avant sécurisation

```
$ nmap -sV 192.168.39.129
```

1 port

22/tcp open ssh

service exposé, attendu

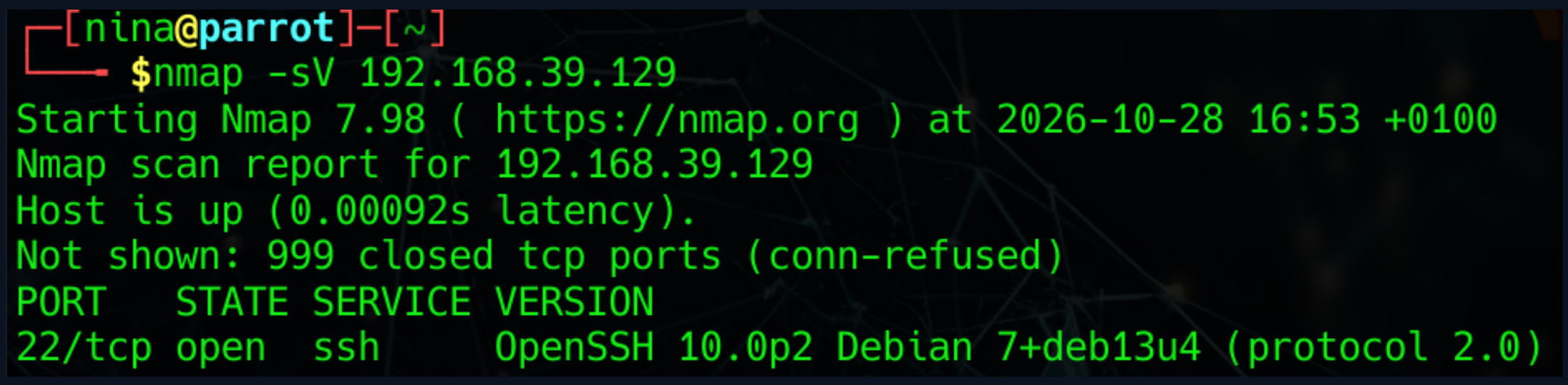
999 ports

état : closed

l'hôte répond, port fermé

L'option -sV identifie le service qui écoute et sa version. C'est la photographie de départ, avant tout durcissement.

Capture réelle - scan avant UFW



ÉTAPES 5 ET 6

Durcissement de Debian

SSH : root interdit

```
PermitRootLogin no
$ sudo sshd -t
```

La configuration est validée avant rechargement du service. La connexion avec un utilisateur standard reste possible.

Pare-feu UFW

- Connexions entrantes bloquées par défaut
- Connexions sortantes autorisées
- SSH autorisé sur 22/TCP uniquement

```
$ sudo ufw default deny incoming
$ sudo ufw default allow outgoing
$ sudo ufw allow 22/tcp
```

Capture réelle - état et règles UFW

```
ninar@debian-lab:~$ sudo ufw status verbose
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), disabled (routed)
New profiles: skip

To                         Action      From
--                         ------      ----
22/tcp                     ALLOW IN    Anywhere
22/tcp (v6)                ALLOW IN    Anywhere (v6)
```

ÉTAPE 7

Preuve : l'effet du pare-feu

```
$ nmap -Pn -sV 192.168.39.129
```

AVANT UFW

closed

999 ports

répondent par un refus

22/tcp open ssh

APRÈS UFW

filtered

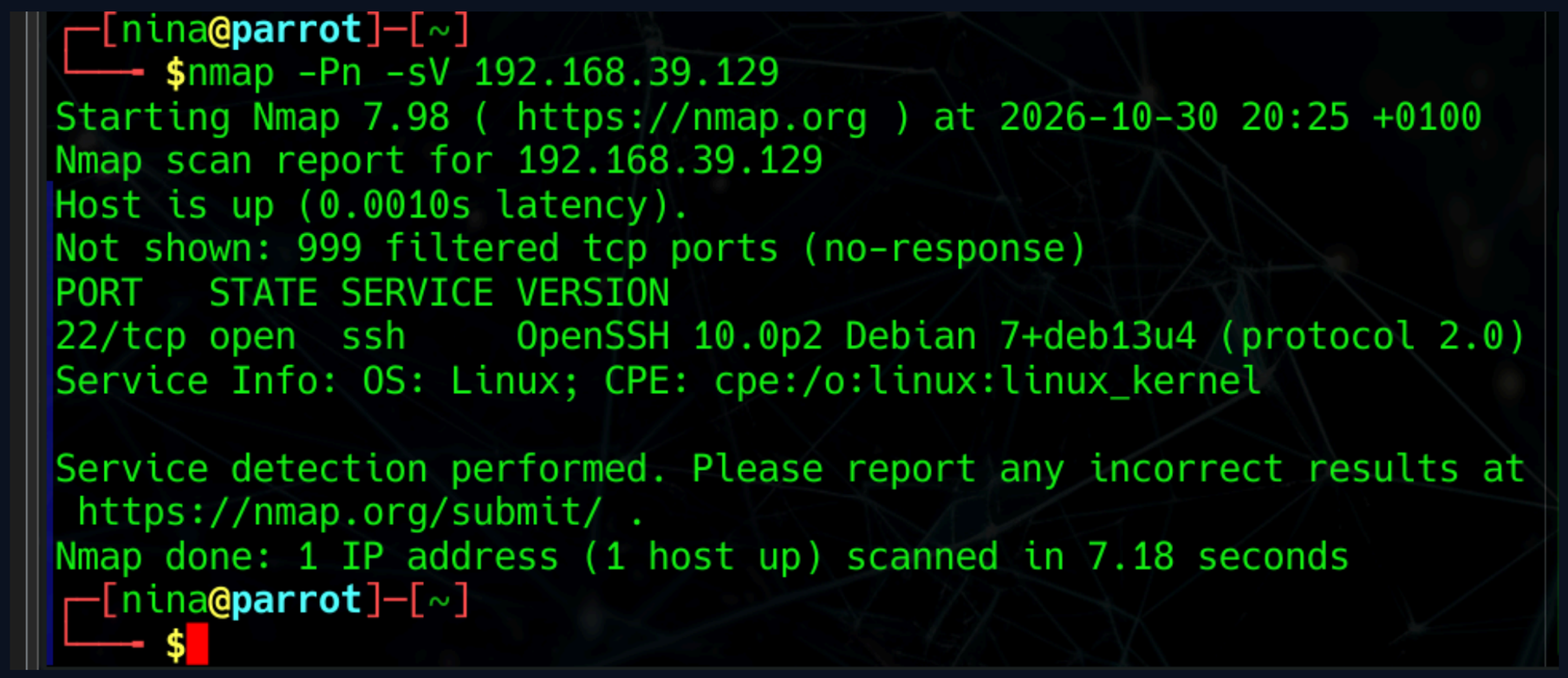
999 ports

ne répondent plus

22/tcp open ssh

Dans ce lab, 999 ports sont filtered après UFW : le filtrage empêche Nmap de déterminer s'ils sont ouverts ou fermés. Le port SSH reste accessible. -Pn lance le scan sans découverte préalable de l'hôte.

Capture réelle - scan après UFW



ÉTAPE 8

Analyse du trafic SSH avec Wireshark

```
Filtre : tcp.port == 22
```

1 Handshake TCP

SYN, SYN/ACK, ACK

2 Début de session SSH

négociation du protocole

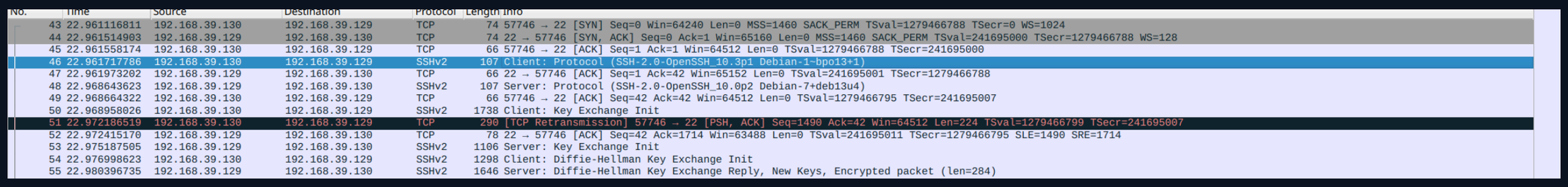
3 Échange de clés

établissement du canal sécurisé

4 Trafic chiffré

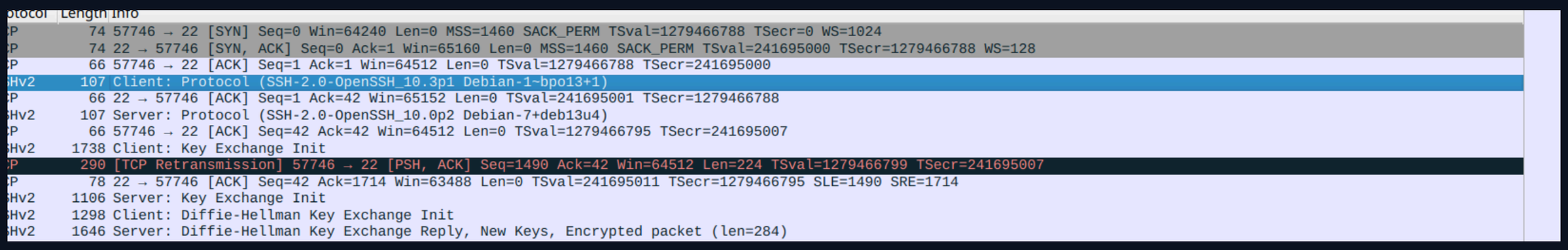
contenu illisible dans la capture

Capture réelle - session SSH entre Parrot et Debian



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
43	22.961116811	192.168.39.130	192.168.39.129	TCP	74	57746 → 22 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=1279466788 TSecr=0 WS=1024
44	22.961514903	192.168.39.129	192.168.39.130	TCP	74	22 → 57746 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65160 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=241695000 TSecr=1279466788 WS=128
45	22.961558174	192.168.39.130	192.168.39.129	TCP	66	57746 → 22 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64512 Len=0 TSval=1279466788 TSecr=241695000
46	22.961717786	192.168.39.130	192.168.39.129	SSHv2	107	Client: Protocol (SSH-2.0-OpenSSH_10.3p1 Debian-1~bpo13+1)
47	22.961973202	192.168.39.129	192.168.39.130	TCP	66	22 → 57746 [ACK] Seq=1 Ack=42 Win=65152 Len=0 TSval=241695001 TSecr=1279466788
48	22.968643623	192.168.39.129	192.168.39.130	SSHv2	107	Server: Protocol (SSH-2.0-OpenSSH_10.0p2 Debian-7+deb13u4)
49	22.968664322	192.168.39.130	192.168.39.129	TCP	66	57746 → 22 [ACK] Seq=42 Ack=42 Win=64512 Len=0 TSval=1279466795 TSecr=241695007
50	22.968958026	192.168.39.130	192.168.39.129	SSHv2	1738	Client: Key Exchange Init
51	22.972186519	192.168.39.130	192.168.39.129	TCP	290	[TCP Retransmission] 57746 → 22 [PSH, ACK] Seq=1490 Ack=42 Win=64512 Len=224 TSval=1279466799 TSecr=241695007
52	22.972415170	192.168.39.129	192.168.39.130	TCP	78	22 → 57746 [ACK] Seq=42 Ack=1714 Win=63488 Len=0 TSval=241695011 TSecr=1279466795 SLE=1490 SRE=1714
53	22.975187505	192.168.39.129	192.168.39.130	SSHv2	1106	Server: Key Exchange Init
54	22.976998623	192.168.39.130	192.168.39.129	SSHv2	1298	Client: Diffie-Hellman Key Exchange Init
55	22.980396735	192.168.39.129	192.168.39.130	SSHv2	1646	Server: Diffie-Hellman Key Exchange Reply, New Keys, Encrypted packet (len=284)

Détail agrandi - colonne Info



Protocol	Length	Info
TCP	74	57746 → 22 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=1279466788 TSecr=0 WS=1024
TCP	74	22 → 57746 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65160 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=241695000 TSecr=1279466788 WS=128
TCP	66	57746 → 22 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64512 Len=0 TSval=1279466788 TSecr=241695000
SSHv2	107	Client: Protocol (SSH-2.0-OpenSSH_10.3p1 Debian-1~bpo13+1)
TCP	66	22 → 57746 [ACK] Seq=1 Ack=42 Win=65152 Len=0 TSval=241695001 TSecr=1279466788
SSHv2	107	Server: Protocol (SSH-2.0-OpenSSH_10.0p2 Debian-7+deb13u4)
TCP	66	57746 → 22 [ACK] Seq=42 Ack=42 Win=64512 Len=0 TSval=1279466795 TSecr=241695007
SSHv2	1738	Client: Key Exchange Init
TCP	290	[TCP Retransmission] 57746 → 22 [PSH, ACK] Seq=1490 Ack=42 Win=64512 Len=224 TSval=1279466799 TSecr=241695007
TCP	78	22 → 57746 [ACK] Seq=42 Ack=1714 Win=63488 Len=0 TSval=241695011 TSecr=1279466795 SLE=1490 SRE=1714
SSHv2	1106	Server: Key Exchange Init
SSHv2	1298	Client: Diffie-Hellman Key Exchange Init
SSHv2	1646	Server: Diffie-Hellman Key Exchange Reply, New Keys, Encrypted packet (len=284)

BILAN

Ce que ce projet démontre

- Administration Linux : réseau, services, systemd
- Accès distant sécurisé avec SSH
- Reconnaissance et lecture de scans Nmap
- Durcissement : connexion root SSH interdite, pare-feu UFW
- Analyse réseau : handshake TCP, chiffrement SSH
- Documentation des étapes et des résultats du laboratoire

Outils

VMware Workstation, Debian, Parrot OS, SSH, Nmap, Wireshark, UFW, Git, GitHub

Dépôt du projet :

`github.com/Ninar-RAHEB/linux-network-security-lab`

Preuve complémentaire - connexion root SSH désactivée

```
ninar@debian-lab:~$ sudo sshd -T | grep -i permitrootlogin
permitrootlogin no
```

La configuration effective confirme : permitrootlogin no.